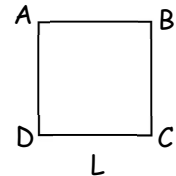


**EXAMEN****PROBLEMAS** (todos valen igual)

1º) En los vértices  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$  de un cuadrado de lado  $L$ , se colocan cuatro cargas puntuales. Obtener en el centro del cuadrado:



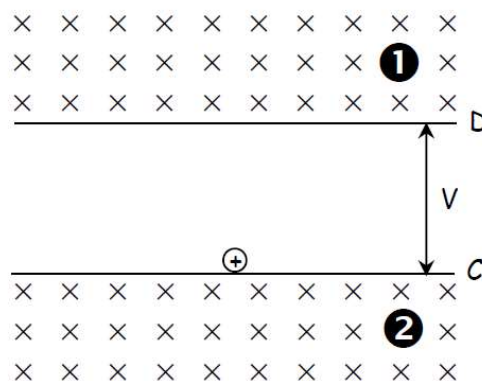
- a) El valor del campo eléctrico.
- b) El valor del potencial eléctrico.
- c) El valor de la fuerza eléctrica que se ejercería sobre una carga  $q$  situada en él.
- d) La energía potencial que adquiriría esa carga  $q$ .

$$L = 30 \text{ cm}$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N C}^{-2} \text{ m}^2$$

Datos:  $Q_A = 2 \mu\text{C}$  |  $Q_B = -5 \mu\text{C}$  |  $Q_C = -2 \mu\text{C}$  |  $Q_D = 1 \mu\text{C}$  |  $q = -2 \mu\text{C}$ .

2º) Una partícula de masa  $m$  y carga  $q$ , positiva, está inicialmente en reposo en una zona situada entre dos regiones (1 y 2). En dichas regiones hay aplicado un campo magnético  $B$  entrante. En la zona entre ambas, entre  $C$  y  $D$ , hay aplicada una caída de potencial  $V$ . El sentido de  $V$  cambia para coincidir con el sentido de movimiento de la partícula. Inicialmente la caída es hacia arriba. ¿A qué distancia y hacia qué lado de la posición inicial está la partícula cuando en su movimiento sale por primera vez de la región inferior?



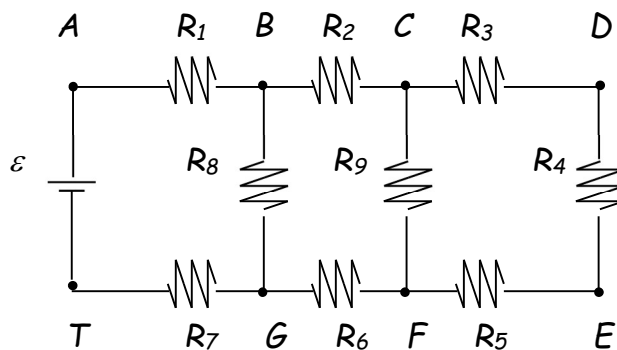
$$m = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad | \quad B = 2 \text{ mT}$$

$$q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad | \quad V = 200 \text{ V}$$

3º) En el circuito de la figura, obtener:

- La resistencia equivalente,  $R_{eq}$ , entre los puntos A y T.
- La intensidad y la caída de potencial en cada resistencia, indicando su sentido.
- Verificar que tanto la potencia consumida por la  $R_{eq}$  como por las resistencias del circuito coinciden con la suministrada por el generador.
- El potencial en A, B, C, D, E, F y G, si T está conectado a tierra ( $V_T = 0$  V).

Datos:  $\varepsilon = 54$  V |  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 20$   $\Omega$  |  $R_8 = R_9 = 30$   $\Omega$



4º) Nota: Si no se sabe hacer la parte a), tomar como equivalente de la porción de circuito a la izquierda de P y Q la pila de 24 V.

- Calcular el equivalente Thevenin entre los puntos P y Q de la porción de circuito situada a la izquierda de dichos puntos. Y a partir de él, obtener el equivalente Norton.
- Sustituyendo la porción de circuito por su equivalente Thevenin, y sabiendo que la tensión umbral del diodo zéner es de 2 V y su tensión zéner de -10 V, calcular la caída de potencial y la intensidad de corriente en  $R_4$ , con el diodo como está, y puesto al revés.
- Dar argumentos a favor del comportamiento elegido en b) para el diodo para cada una de las orientaciones.
- Si en b), en ambos casos, se supusiese erróneamente que no circula corriente, ¿qué indicaría que hay contradicción?

Datos:  $R_1 = 8$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 8$  k $\Omega$ ,  
 $R_3 = 2$  k $\Omega$ ,  $R_4 = 4$  k $\Omega$ ,  
 $\varepsilon = 24$  V.

